



جبر المنطق والقضايا المنطقية

أ. شذى الخطيب



RB Informatics; 18/11/2024

الجبر العام

Qw33w

سنكمل في جبر المنطق سنتحدث عن الروابط المنطقية ونكتب جدول الحقيقة لكل منها :

conjunction of propositions
رابط الوصل $\wedge$:

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

negation of a proposition
رابط النفي $\neg$:

P	$\neg P$
T	F
F	T

exclusive or
الفصل بمعنى خاص $\oplus$:

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

disjunction of propositions
الفصل بمعنى اشمل $\vee$:

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Biconditional

اللاقتضاء الشرطي الثنائي $\leftrightarrow$:

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Conditional Statement

اللاقتضاء الشرطي $\rightarrow$:

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

T في الحالات المتطابقة فقط.

كل الحالات T الا في حالة الفرض صحيح والنتيجة خاطئة.

تذكرة ببعض الخواص (من النظري):

$$p \wedge (p \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$p \leftrightarrow q \equiv p \rightarrow q \wedge q \rightarrow p$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

: De Morgan laws

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

لتكن القضايا p, q, r التي تحمل القيم : $p = F$ و $q = T$ و $r = F$.

اوجد قيمة القضية المركبة الآتية : $Q: (p \vee \neg r) \wedge \neg((q \vee r) \vee \neg(r \vee p))$

$$Q \equiv (F \vee \neg F) \wedge \neg((T \vee F) \vee \neg(F \vee F))$$

$$Q \equiv (F \vee T) \wedge \neg(T \vee \neg(F))$$

$$Q \equiv T \wedge \neg T$$

$$Q \equiv T \wedge F$$

$$Q \equiv F$$



حدد فيما اذا كانت القضيتان المركبتان P , Q متكافئتان و ذلك أيا تكن قيم القضايا p , q , r :

$$P: \neg p \vee (q \wedge \neg r)$$

$$Q: p \wedge (\neg q \vee r)$$

$$P \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg r)$$

$$Q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r)$$

$$\neg Q \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg r) \Rightarrow P \equiv \neg Q$$

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$q \wedge \neg r$	$\neg p \vee (q \wedge \neg r)$	$\neg q \vee r$	Q	$P \leftrightarrow Q$
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0

"أنا لست خطأ، إنما مجرد استنتاج غير صحيح"

بناءً على مقدمات خاطئة."

